

Assume: Only these three companies exist in the market.

Instructions in Hindi:

बार के रूप में एकसमान साबुन बनाने वाली तीन कंपनियाँ X, Y और Z हैं।

साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं।

कुल बिक्री = विक्रय मूल्य × बेची गई इकाइयाँ।

वर्ष	X		Y		Z	
	इकाई मूल्य (₹/इकाई)	बिक्री (₹ लाख)	इकाई मूल्य (₹/इकाई)	बिक्री (₹ लाख)	इकाई मूल्य (₹/इकाई)	बिक्री (₹ लाख)
2011	5	3	4	4.4	7	3.5
2012	6	3	6	4.2	6	3.6
2013	7	3.5	5	4.5	8	4
2014	8	4	7	4.9	5	5
2015	9	3.6	6	4.2	6	4.2

Note: Market में केवल यही तीन कंपनियाँ हैं।

Questions:

(a) What was the average price of soap in the year 2013 (₹/unit)?

वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था (₹/इकाई)?

(b) What was the percentage decrease in units sold for X in 2012 over 2011?

X के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई?

(c) What was the percentage share of Z in the total units sold in 2013?

2013 में बेची गई कुल इकाइयों में Z का प्रतिशतात्मक हिस्सा क्या था?

(d) In which year Y sold the maximum number of units?

किस वर्ष में Y ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची?

(e) The maximum price per unit given in the table exceeds the minimum price per unit by what percentage?

तालिका में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

(A) हल-१ प्रश्नानुसार -

2013 में - कम्पनी X का ईआई मूल्य = 7

कम्पनी Y " " = 5

कम्पनी Z " " = 8

$$\text{औसत} = \frac{\text{कुल योग}}{\text{कुल संख्या}}$$

$$\begin{aligned}\text{सावुन का 2013 में औसत मूल्य} &= \frac{7+5+8}{3} \\ &= \frac{20}{3} \\ &= \boxed{6.67 \text{ लाख रु०}}\end{aligned}$$

(B) हल-१ प्रश्नानुसार -

X के लिये -

2011 में बेची गयी ईआईया = 3,00,000 लाख

प्रति ईआई मूल्य = 5

$$\begin{aligned}\text{बेची गयी ईआईया} &= \frac{60000}{5} \\ &= \boxed{60,000 \text{ रु०}}\end{aligned}$$

2012 में -

कुल बिक्री = 3,00,000

प्रति ईआई मूल्य = 6

$$\begin{aligned}\text{बेची गयी कुल ईआई} &= \frac{50000}{6} \\ &= \boxed{50,000 \text{ रु०}}\end{aligned}$$

∴ X के लिये 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई प्रतिशत इकाईयों में प्रतिशत कमी =

2011 में बेची गयी इकाईया - 2012 में बेची गयी 30

2011 में बेची गयी इकाईया

$$= \frac{60,000 - 50,000}{60,000} \times 100$$

$$= \frac{10,000}{60,000} \times 100$$

$$= \frac{100}{6} = 16.67\%$$

इस प्रकार X के लिये 2011 की तुलना में 2012 में बेची गयी इकाईयों में 16.67% की कमी हुयी।

(C) हल-दू प्रश्नानुसार

2013 में

X इकाईया

$$X \text{ कम्पनी की कुल बेची गयी इकाई} = \frac{\text{बिक्री}}{\text{प्रति इकाई मूल्य}}$$

$$= \frac{3,50,000}{7}$$

$$= 50,000$$

$$Y \text{ कम्पनी की कुल बेची गयी इकाई} = \frac{4,50,000}{5}$$

$$= 90,000$$

$$Z \text{ कम्पनी की बेची गयी इकाई} = \frac{4,00,000}{8} \\ = 50,000$$

अतः

$$2013 \text{ में बेची गई कुल इकाई} = 50,000 + 90,000 + 50,000 \\ = 1,90,000$$

$$Z \text{ का प्रतिशतात्मक हिस्सा} = \frac{50,000}{1,90,000} \times 100$$

$$= 26.31\%$$

अतः 2013 में बेची गयी कुल इकाई में Z का प्रतिशतात्मक हिस्सा 26.31% है।

(वी) प्रश्नानुसार -

X कम्पनी की इकाई मूल्य व बिक्री

वर्ष	इकाई मूल्य	बिक्री	प्रति इकाई की संख्या
2011	4	4.4 लाख	$\frac{4.4 \text{ लाख}}{4} = 11,0000$
2012	6	4.2 लाख	$\frac{4.2 \text{ लाख}}{6} = 70,000$
2013	5	4.5 लाख	$\frac{4.5 \text{ लाख}}{5} = 90,000$
2014	7	4.9 लाख	$\frac{4.9 \text{ लाख}}{7} = 70,000$
2015	8	4.2 लाख	$\frac{4.2 \text{ लाख}}{8} = 70,000$

अतः 2011 में 7 ने इकाई की अधिकतम संख्या
~~1,0000~~ 1,10000 बेची।

(e) प्रश्नानुसार -

तालिका में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य = 9
(2015 में
20 इकाई
द्वारा)

प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य = 4 (2011 में 7 इकाई द्वारा)

~~प्रश्न में~~

$$\therefore \frac{\text{अधिकतम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{न्यूनतम मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{9-4}{4} \times 100$$

$$= \frac{5}{4} \times 100 = \frac{125}{4}$$

$$= 125\%$$

अतः प्रति इकाई अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य से 125% अधिक है।